LEÇON

04

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE · SEMESTRE 1

Ensembles de nombres

Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ — Opérations dans $\mathbb{R}$ — Puissances et écriture scientifique — Identités remarquables et factorisation

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Reconnaître les relations entre les nombres et distinguer les différents ensembles de nombres ;
- Déterminer l'écriture convenable d'une expression algébrique selon la situation étudiée.

Recommandations

- On fera la synthèse des connaissances acquises par les élèves à propos des nombres puis on introduira les symboles relatifs aux ensembles de nombres et on fera la distinction entre ces ensembles ;
- On introduira, à partir d'activités et d'exercices, la racine carrée d'un entier naturel qui n'est pas un carré parfait comme exemple de nombre irrationnel ;
- On rappellera, à partir d'activités, les propriétés des opérations dans l'ensemble $\mathbb{R}$ et les différentes identités remarquables qui doivent être renforcées par les deux identités $a^3 - b^3$ et $a^3 + b^3$;
- On devra renforcer et soutenir les propriétés et les techniques relatives aux opérations dans $\mathbb{R}$ chaque fois que l'occasion se présente dans les différents chapitres du programme.

REPÈRES

La leçon en chiffres

8 h	30 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Ordre dans $\mathbb{R}$ 40 % · La droite dans le plan 30 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 4.1 — Prérequis du collège et de la leçon 01

Opérations sur les entiers, les décimaux relatifs et les fractions ; racine carrée d'un nombre positif ; puissances d'exposant entier relatif ; identités remarquables du second degré ; parité, critères de divisibilité (par 2, 3, 5, 9), nombres premiers et décomposition en facteurs premiers.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$**

Entiers naturels et relatifs · Décimaux · Rationnels · Irrationnels et $\mathbb{R}$

2 **Opérations dans $\mathbb{R}$**

Propriétés des opérations (rappel) · Racine carrée d'un réel positif

3 **Puissances et écriture scientifique**

Puissances d'exposant entier relatif · Puissances de 10 et écriture scientifique

4 **Identités remarquables et factorisation**

Second degré (rappel) · $a^3 - b^3$ et $a^3 + b^3$ · Développement et factorisation

PARTIE

1

Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$

Entiers naturels et relatifs — Décimaux
Rationnels — Irrationnels et nombres réels



Entiers naturels et entiers relatifs

DÉFINITION 4.1

- Les nombres $0; 1; 2; 3; \ldots$ sont les **entiers naturels**. Leur ensemble est noté $\mathbb{N}$: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$.



Entiers naturels et entiers relatifs

DÉFINITION 4.1

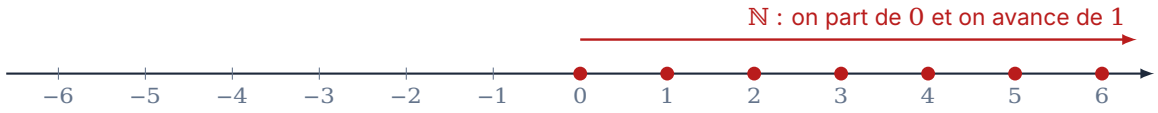
- Les nombres $0; 1; 2; 3; \ldots$ sont les **entiers naturels**. Leur ensemble est noté $\mathbb{N}$: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$.
- Les entiers naturels et leurs opposés sont les **entiers relatifs**. Leur ensemble est noté $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.



Entiers naturels et entiers relatifs

DÉFINITION 4.1

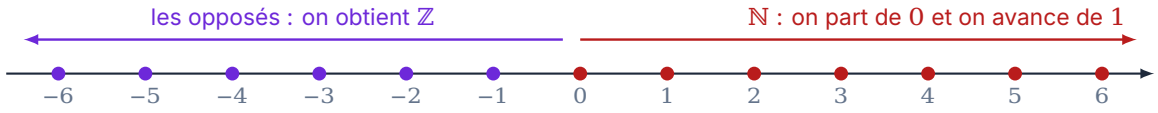
- Les nombres $0; 1; 2; 3; \ldots$ sont les **entiers naturels**. Leur ensemble est noté $\mathbb{N}$: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$.
- Les entiers naturels et leurs opposés sont les **entiers relatifs**. Leur ensemble est noté $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.



Entiers naturels et entiers relatifs

DÉFINITION 4.1

- Les nombres $0; 1; 2; 3; \ldots$ sont les **entiers naturels**. Leur ensemble est noté $\mathbb{N}$: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$.
- Les entiers naturels et leurs opposés sont les **entiers relatifs**. Leur ensemble est noté $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.



Appartenance et inclusion

VOCABULAIRE 4.1

- On écrit $3 \in \mathbb{N}$ (« 3 **appartient** à $\mathbb{N}$ ») et $-5 \notin \mathbb{N}$ (« -5 n'appartient pas à $\mathbb{N}$ »).

Appartenance et inclusion

VOCABULAIRE 4.1

- On écrit $3 \in \mathbb{N}$ (« 3 **appartient** à $\mathbb{N}$ ») et $-5 \notin \mathbb{N}$ (« -5 n'appartient pas à $\mathbb{N}$ »).
- Tout élément de $\mathbb{N}$ est un élément de $\mathbb{Z}$: on dit que $\mathbb{N}$ est **inclus** dans $\mathbb{Z}$ et on écrit $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Appartenance et inclusion

VOCABULAIRE 4.1

- On écrit $3 \in \mathbb{N}$ (« 3 **appartient** à $\mathbb{N}$ ») et $-5 \notin \mathbb{N}$ (« -5 n'appartient pas à $\mathbb{N}$ »).
- Tout élément de $\mathbb{N}$ est un élément de $\mathbb{Z}$: on dit que $\mathbb{N}$ est **inclus** dans $\mathbb{Z}$ et on écrit $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- Une étoile prive un ensemble de 0 : $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$, $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z}$ privé de 0.

Appartenance et inclusion

VOCABULAIRE 4.1

- On écrit $3 \in \mathbb{N}$ (« 3 **appartient** à $\mathbb{N}$ ») et $-5 \notin \mathbb{N}$ (« -5 n'appartient pas à $\mathbb{N}$ »).
- Tout élément de $\mathbb{N}$ est un élément de $\mathbb{Z}$: on dit que $\mathbb{N}$ est **inclus** dans $\mathbb{Z}$ et on écrit $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- Une étoile prive un ensemble de 0 : $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$, $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z}$ privé de 0.
- $\mathbb{Z}^+ = \{0; 1; 2; \dots\} = \mathbb{N}$ (entiers relatifs positifs) et $\mathbb{Z}^- = \{\dots; -2; -1; 0\}$ (entiers relatifs négatifs).

Application 4.1

APPLICATION 4.1

Compléter par l'un des symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$:

$$-3 \ldots \mathbb{N}\,; \quad \sqrt{49} \ldots \mathbb{N}\,; \quad -\frac{\sqrt{25}}{5} \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \frac{7}{2} \ldots \mathbb{Z}\,;$$

$$\mathbb{N}^* \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \mathbb{Z}^- \ldots \mathbb{N}\,; \quad \{0;3;-1\} \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \{0;3;-1\} \ldots \mathbb{N}.$$

Application 4.1

APPLICATION 4.1

Compléter par l'un des symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$:

$$-3 \ldots \mathbb{N}\,; \quad \sqrt{49} \ldots \mathbb{N}\,; \quad -\frac{\sqrt{25}}{5} \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \frac{7}{2} \ldots \mathbb{Z}\,;$$

$$\mathbb{N}^* \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \mathbb{Z}^- \ldots \mathbb{N}\,; \quad \{0;3;-1\} \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \{0;3;-1\} \ldots \mathbb{N}.$$

SOLUTION

1. $-3 \notin \mathbb{N}\,;\ \sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}\,;\ -\frac{\sqrt{25}}{5} = -1 \in \mathbb{Z}\,;\ \frac{7}{2} = 3{,}5 \notin \mathbb{Z}.$

Application 4.1

APPLICATION 4.1

Compléter par l'un des symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$:

$$-3 \ldots \mathbb{N}\,; \quad \sqrt{49} \ldots \mathbb{N}\,; \quad -\frac{\sqrt{25}}{5} \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \frac{7}{2} \ldots \mathbb{Z}\,;$$

$$\mathbb{N}^* \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \mathbb{Z}^- \ldots \mathbb{N}\,; \quad \{0;3;-1\} \ldots \mathbb{Z}\,; \quad \{0;3;-1\} \ldots \mathbb{N}.$$

SOLUTION

1. $-3 \notin \mathbb{N}$; $\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}$; $-\frac{\sqrt{25}}{5} = -1 \in \mathbb{Z}$; $\frac{7}{2} = 3{,}5 \notin \mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}^- \not\subset \mathbb{N}$ (car $-1 \in \mathbb{Z}^-$ et $-1 \notin \mathbb{N}$) ; $\{0;3;-1\} \subset \mathbb{Z}$; $\{0;3;-1\} \not\subset \mathbb{N}$.

Les nombres décimaux

Le nombre $\frac{1}{3}$ est un quotient de deux entiers, mais la calculatrice n'en donne qu'une écriture approchée $0{,}3333333333$. On distingue donc les nombres qui s'écrivent avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Les nombres décimaux

Le nombre $\frac{1}{3}$ est un quotient de deux entiers, mais la calculatrice n'en donne qu'une écriture approchée $0{,}3333333333$. On distingue donc les nombres qui s'écrivent avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

DÉFINITION 4.2

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$:

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n} \;\middle/\; a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Les nombres décimaux

Le nombre $\frac{1}{3}$ est un quotient de deux entiers, mais la calculatrice n'en donne qu'une écriture approchée $0{,}3333333333$. On distingue donc les nombres qui s'écrivent avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

DÉFINITION 4.2

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$:

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n} \;\middle/\; a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}.$$

EXEMPLE 4.1

$-15{,}237 = \frac{-15237}{10^3} \in \mathbb{D}$; $\frac{3}{4} = \frac{75}{10^2} \in \mathbb{D}$; $-5 = \frac{-5}{10^0} \in \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ (exemple suivant).
Tout entier relatif a s'écrit $a = \frac{a}{10^0}$: on a donc $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

$$3 \times 0{,}333333333333 = 0{,}999999999999 \neq 1$$

Pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

$$1 \div 3 = 0,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3\,3$$

reste : 1, puis 1, puis 1… la division ne s'arrête jamais

$$3 \times 0{,}333333333333 = 0{,}999999999999 \neq 1$$

EXEMPLE 4.2 — Pourquoi $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$

Supposons $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors $3a = 10^n$, donc 10^n serait un multiple de 3. Or la somme des chiffres de 10^n vaut 1, qui n'est pas multiple de 3 : c'est impossible. Donc $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
On le voit aussi à la calculatrice : $3 \times 0{,}3333333333 = 0{,}9999999999 \neq 1$, quel que soit le nombre de chiffres 3 que l'on écrit.

Reconnaître un nombre décimal

REMARQUE 4.1 — **admise**

Soit $\frac{a}{b}$ une fraction **irréductible**.

- Si les seuls diviseurs premiers de b sont 2 et 5 (c'est-à-dire $b = 2^p \times 5^q$), alors $\frac{a}{b} \in \mathbb{D}$.

Exemples : $\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} \in \mathbb{D}$; $\frac{5}{6} = \frac{5}{2 \times 3} \notin \mathbb{D}$.

Reconnaître un nombre décimal

REMARQUE 4.1 — **admise**

Soit $\frac{a}{b}$ une fraction **irréductible**.

- Si les seuls diviseurs premiers de b sont 2 et 5 (c'est-à-dire $b = 2^p \times 5^q$), alors $\frac{a}{b} \in \mathbb{D}$.
- Si b admet un diviseur premier autre que 2 et 5, alors $\frac{a}{b} \notin \mathbb{D}$.

Exemples : $\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} \in \mathbb{D}$; $\frac{5}{6} = \frac{5}{2 \times 3} \notin \mathbb{D}$.

Application 4.2

APPLICATION 4.2

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\frac{a}{10^n}$: $0{,}375$; $-2{,}5$; $\frac{7}{20}$; -17×10^{-3}.
2. Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux ? Justifier.

$$\frac{13}{8}\,;\quad \frac{7}{40}\,;\quad \frac{5}{6}\,;\quad \frac{21}{35}\,;\quad \frac{9}{12}\,;\quad \frac{1}{7}.$$

Application 4.2

APPLICATION 4.2

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\frac{a}{10^n}$: $0{,}375$; $-2{,}5$; $\frac{7}{20}$; -17×10^{-3}.
2. Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux ? Justifier.

$$\frac{13}{8}\,;\quad \frac{7}{40}\,;\quad \frac{5}{6}\,;\quad \frac{21}{35}\,;\quad \frac{9}{12}\,;\quad \frac{1}{7}.$$

SOLUTION

1. $0{,}375 = \frac{375}{10^3}$; $-2{,}5 = \frac{-25}{10^1}$; $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = \frac{35}{10^2}$; $-17 \times 10^{-3} = \frac{-17}{10^3}$.

Application 4.2

APPLICATION 4.2

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $\frac{a}{10^n}$: $0{,}375$; $-2{,}5$; $\frac{7}{20}$; -17×10^{-3}.
2. Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux ? Justifier.

$$\frac{13}{8}\,;\quad \frac{7}{40}\,;\quad \frac{5}{6}\,;\quad \frac{21}{35}\,;\quad \frac{9}{12}\,;\quad \frac{1}{7}.$$

SOLUTION

1. $0{,}375 = \frac{375}{10^3}$; $-2{,}5 = \frac{-25}{10^1}$; $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = \frac{35}{10^2}$; $-17 \times 10^{-3} = \frac{-17}{10^3}$.
2. $\frac{13}{8} = \frac{13}{2^3} \in \mathbb{D}$; $\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} \in \mathbb{D}$; $\frac{21}{35} = \frac{3}{5} \in \mathbb{D}$; $\frac{9}{12} = \frac{3}{4} = \frac{3}{2^2} \in \mathbb{D}$; $\frac{5}{6} = \frac{5}{2 \times 3} \notin \mathbb{D}$; $\frac{1}{7} \notin \mathbb{D}$ (diviseur premier 3, puis 7).

Exercice 4.1

EXERCICE 4.1

1. Soient $x = \dfrac{a}{10^n}$ et $y = \dfrac{b}{10^m}$ deux nombres décimaux ($a, b \in \mathbb{Z}$, $n, m \in \mathbb{N}$). Montrer que $x \times y \in \mathbb{D}$, puis que $x + y \in \mathbb{D}$ (on pourra supposer $n \geq m$ et écrire $y = \dfrac{b \times 10^{n-m}}{10^n}$).
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Vérifier que $\dfrac{1}{2^n} = \dfrac{5^n}{10^n}$. En déduire que $\dfrac{1}{2^n} \in \mathbb{D}$, puis que $\dfrac{3}{2^n \times 5^n} \in \mathbb{D}$.
3. En s'inspirant de l'exemple « Pourquoi $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ », montrer que $\dfrac{2}{3} \notin \mathbb{D}$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION — Exercice 4.1

1. $x \times y = \frac{a \times b}{10^{n+m}}$ avec $ab \in \mathbb{Z}$ et $n + m \in \mathbb{N}$: $xy \in \mathbb{D}$. Si $n \geq m$: $x + y = \frac{a + b \times 10^{n-m}}{10^{n}}$ et $a + b \times 10^{n-m} \in \mathbb{Z}$: $x + y \in \mathbb{D}$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION — Exercice 4.1

1. $x \times y = \frac{a \times b}{10^{n+m}}$ avec $ab \in \mathbb{Z}$ et $n+m \in \mathbb{N}$: $xy \in \mathbb{D}$. Si $n \geq m$: $x + y = \frac{a + b \times 10^{n-m}}{10^n}$ et $a + b \times 10^{n-m} \in \mathbb{Z}$: $x + y \in \mathbb{D}$.
2. $\frac{5^n}{10^n} = \frac{5^n}{2^n \times 5^n} = \frac{1}{2^n}$, donc $\frac{1}{2^n} \in \mathbb{D}$; $\frac{3}{2^n \times 5^n} = \frac{3}{10^n} \in \mathbb{D}$.

Correction — Exercice 4.1

CORRECTION — Exercice 4.1

1. $x \times y = \frac{a \times b}{10^{n+m}}$ avec $ab \in \mathbb{Z}$ et $n+m \in \mathbb{N}$: $xy \in \mathbb{D}$. Si $n \geq m$: $x + y = \frac{a+b\times 10^{n-m}}{10^n}$ et $a + b \times 10^{n-m} \in \mathbb{Z}$: $x + y \in \mathbb{D}$.
2. $\frac{5^n}{10^n} = \frac{5^n}{2^n \times 5^n} = \frac{1}{2^n}$, donc $\frac{1}{2^n} \in \mathbb{D}$; $\frac{3}{2^n \times 5^n} = \frac{3}{10^n} \in \mathbb{D}$.
3. Si $\frac{2}{3} = \frac{a}{10^n}$, alors $3a = 2 \times 10^n : 2 \times 10^n$ serait multiple de 3. Or la somme de ses chiffres vaut 2 : impossible. Donc $\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$.

Les nombres rationnels

DÉFINITION 4.3

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.
L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle/\; a \in \mathbb{Z} \text{ et } b \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Dans l'écriture $\frac{a}{b}$, a est le **numérateur** et b le **dénominateur**. L'écriture est **irréductible** lorsque $\text{PGCD}(|a|; b) = 1$.

Décimaux, rationnels et écriture périodique

REMARQUE 4.2

- Tout décimal $\frac{a}{10^n}$ est un quotient d'entiers : $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. Mais $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$: les deux ensembles ne sont pas égaux.

Décimaux, rationnels et écriture périodique

REMARQUE 4.2

- Tout décimal $\frac{a}{10^n}$ est un quotient d'entiers : $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. Mais $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$: les deux ensembles ne sont pas égaux.
- Un rationnel admet une infinité d'écritures : $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{-4}{-12} = \dots$; une seule d'entre elles est irréductible avec un dénominateur positif.

Décimaux, rationnels et écriture périodique

REMARQUE 4.2

- Tout décimal $\frac{a}{10^n}$ est un quotient d'entiers : $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. Mais $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$: les deux ensembles ne sont pas égaux.
- Un rationnel admet une infinité d'écritures : $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{-4}{-12} = \dots$; une seule d'entre elles est irréductible avec un dénominateur positif.
- (admis) L'écriture décimale d'un rationnel non décimal est illimitée et **périodique** : $\frac{17}{7} = 2,\underline{428571}\,428571\dots$

Application 4.3

APPLICATION 4.3

1. Écrire sous forme irréductible : $\dfrac{84}{126}$; $-\dfrac{2520}{2160}$; $1{,}25$.
2. On pose $x = 0{,}121212\ldots$ (le bloc 12 se répète indéfiniment). Calculer $100x - x$ et en déduire que $x \in \mathbb{Q}$. Écrire x sous forme irréductible.

Application 4.3

APPLICATION 4.3

1. Écrire sous forme irréductible : $\dfrac{84}{126}$; $-\dfrac{2520}{2160}$; $1{,}25$.
2. On pose $x = 0{,}121212\ldots$ (le bloc 12 se répète indéfiniment). Calculer $100x - x$ et en déduire que $x \in \mathbb{Q}$. Écrire x sous forme irréductible.

SOLUTION

1. $\dfrac{84}{126} = \dfrac{2\times 42}{3\times 42} = \dfrac{2}{3}$; $-\dfrac{2520}{2160} = -\dfrac{7\times 360}{6\times 360} = -\dfrac{7}{6}$; $1{,}25 = \dfrac{125}{100} = \dfrac{5}{4}$.

Application 4.3

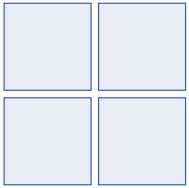
APPLICATION 4.3

1. Écrire sous forme irréductible : $\dfrac{84}{126}$; $-\dfrac{2520}{2160}$; $1{,}25$.
2. On pose $x = 0{,}121212\ldots$ (le bloc 12 se répète indéfiniment). Calculer $100x - x$ et en déduire que $x \in \mathbb{Q}$. Écrire x sous forme irréductible.

SOLUTION

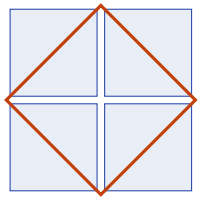
1. $\frac{84}{126} = \frac{2\times42}{3\times42} = \frac{2}{3}$; $-\frac{2520}{2160} = -\frac{7\times360}{6\times360} = -\frac{7}{6}$; $1{,}25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$.
2. $100x = 12{,}1212\ldots$ donc $100x - x = 12$, soit $99x = 12$: $x = \frac{12}{99} \in \mathbb{Q}$ et $x = \frac{4}{33}$ (forme irréductible).

Peut-on fabriquer un carreau d'aire 2 dm² ?



- Quatre carreaux de 1 dm de côté : une aire de 4 dm².

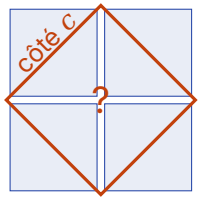
Peut-on fabriquer un carreau d'aire 2 dm² ?



1 dm

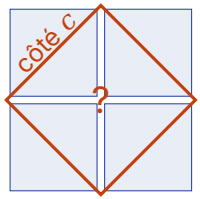
- Quatre carreaux de 1 dm de côté : une aire de 4 dm².
- Un carré « penché » au milieu : son aire semble être la moitié.

Peut-on fabriquer un carreau d'aire 2 dm² ?



- Quatre carreaux de 1 dm de côté : une aire de 4 dm².
- Un carré « penché » au milieu : son aire semble être la moitié.
- Mais quelle est la longueur exacte de son côté c ?

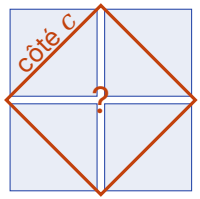
Peut-on fabriquer un carreau d'aire 2 dm² ?



- Quatre carreaux de 1 dm de côté : une aire de 4 dm².
- Un carré « penché » au milieu : son aire semble être la moitié.
- Mais quelle est la longueur exacte de son côté c ?
- La calculatrice affiche :

```
1.414213562
```

Peut-on fabriquer un carreau d'aire 2 dm² ?



- Quatre carreaux de 1 dm de côté : une aire de 4 dm².
- Un carré « penché » au milieu : son aire semble être la moitié.
- Mais quelle est la longueur exacte de son côté c ?
- La calculatrice affiche :

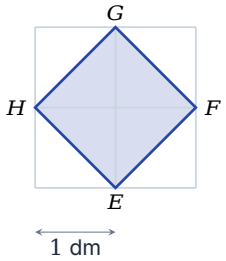
```
1.414213562
```

Est-ce vraiment la valeur exacte ?

Activité 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

ACTIVITÉ 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

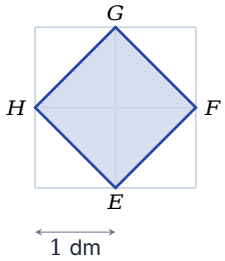
Un carreleur veut un carreau carré d'aire **exactement** 2 dm². Il assemble quatre carreaux de côté 1 dm et trace une diagonale dans chacun.



Activité 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

ACTIVITÉ 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

Un carreleur veut un carreau carré d'aire **exactement** 2 dm². Il assemble quatre carreaux de côté 1 dm et trace une diagonale dans chacun.

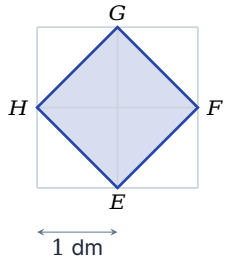


1. Expliquer pourquoi l'aire de $EFGH$ vaut 2 dm², puis en déduire que son côté c vérifie $c^2 = 2$.

Activité 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

ACTIVITÉ 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

Un carreleur veut un carreau carré d'aire **exactement** 2 dm². Il assemble quatre carreaux de côté 1 dm et trace une diagonale dans chacun.

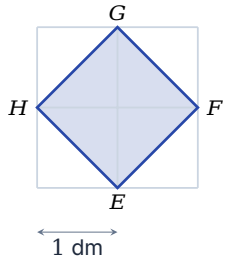


1. Expliquer pourquoi l'aire de $EFGH$ vaut 2 dm², puis en déduire que son côté c vérifie $c^2 = 2$.
2. La calculatrice affiche $c \approx 1{,}414213562$. Sans calculatrice, quel est le dernier chiffre de $(1{,}414213562)^2$? Ce carré peut-il valoir exactement 2 ? Plus généralement, le carré d'un décimal non entier peut-il être un entier ? En déduire que $c \notin \mathbb{D}$.

Activité 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

ACTIVITÉ 4.1 — Un carreau d'aire 2 dm²

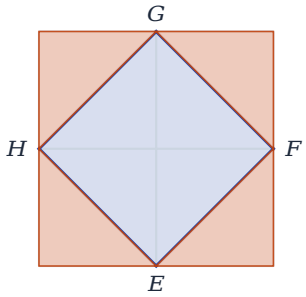
Un carreleur veut un carreau carré d'aire **exactement** 2 dm². Il assemble quatre carreaux de côté 1 dm et trace une diagonale dans chacun.



1. Expliquer pourquoi l'aire de $EFGH$ vaut 2 dm², puis en déduire que son côté c vérifie $c^2 = 2$.
2. La calculatrice affiche $c \approx 1{,}414213562$. Sans calculatrice, quel est le dernier chiffre de $(1{,}414213562)^2$? Ce carré peut-il valoir exactement 2 ? Plus généralement, le carré d'un décimal non entier peut-il être un entier ? En déduire que $c \notin \mathbb{D}$.
3. On suppose que $c = \dfrac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $\dfrac{p}{q}$ irréductible ; alors $p^2 = 2q^2$. Compléter le tableau, puis montrer que p et q se terminent par 0 ou 5. Conclure.

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2										
Chiffre des unités de $2q^2$										

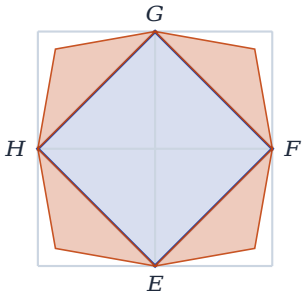
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

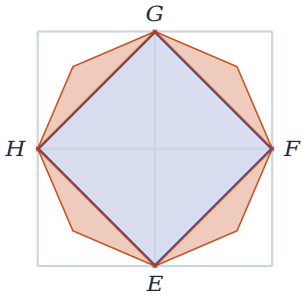
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

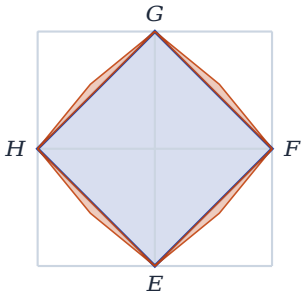
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

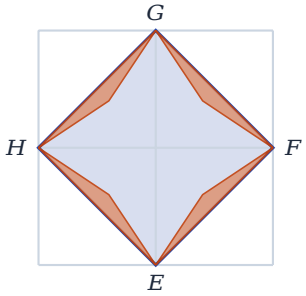
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

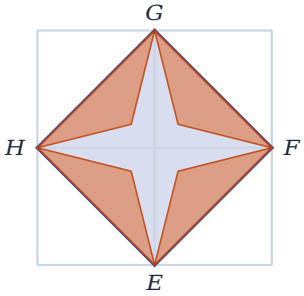
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

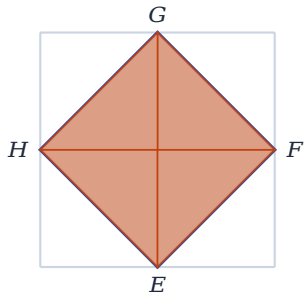
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1 Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

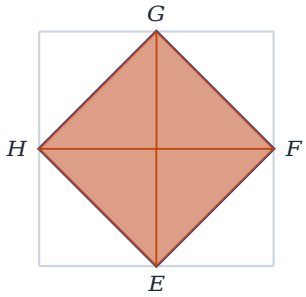
Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



CORRECTION — Activité 4.1

1 Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)

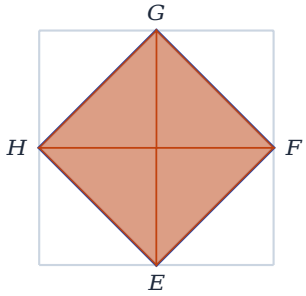


aire $EFGH = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ dm²

CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



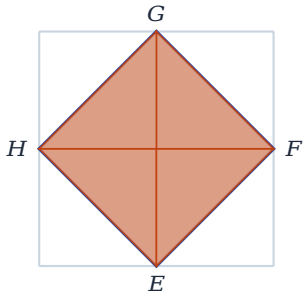
aire $EFGH = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ dm²

CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

2. Le dernier chiffre de $(1{,}414213562)^2$ est celui de $2 \times 2 = 4$: ce carré a une écriture décimale qui se termine par 4, il ne vaut pas exactement 2. Le dernier chiffre non nul d'un décimal non entier donne un carré dont le dernier chiffre $(1, 4, 9, 6, 5)$ n'est jamais 0 : le carré d'un décimal non entier n'est jamais entier. Comme $1 < c < 2$, c n'est pas entier, et $c^2 = 2$: $c \notin \mathbb{D}$.

Correction — Activité 4.1 (questions 1 et 2)



aire $EFGH = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ dm²

CORRECTION — Activité 4.1

1. Le grand carré a pour aire $2 \times 2 = 4$ dm². Chaque carreau est coupé par sa diagonale en deux moitiés ; $EFGH$ est formé de quatre demi-carreaux (les coins pliés le recouvrent exactement) : son aire vaut $4 \times \frac{1}{2} = 2$ dm², donc $c^2 = 2$.

2. Le dernier chiffre de $(1{,}414213562)^2$ est celui de $2 \times 2 = 4$: ce carré a une écriture décimale qui se termine par 4, il ne vaut pas exactement 2. Le dernier chiffre non nul d'un décimal non entier donne un carré dont le dernier chiffre $(1, 4, 9, 6, 5)$ n'est jamais 0 : le carré d'un décimal non entier n'est jamais entier. Comme $1 < c < 2$, c n'est pas entier, et $c^2 = 2$: $c \notin \mathbb{D}$.

Correction — Activité 4.1 (question 3)

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2										
Chiffre des unités de $2q^2$										

CORRECTION — Activité 4.1 — question 3

Correction — Activité 4.1 (question 3)

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2	**0**	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Chiffre des unités de $2q^2$										

CORRECTION — Activité 4.1 — question 3

Correction — Activité 4.1 (question 3)

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2	**0**	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Chiffre des unités de $2q^2$	**0**	2	8	8	2	**0**	2	8	8	2

CORRECTION — Activité 4.1 — question 3

Correction — Activité 4.1 (question 3)

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2	**0**	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Chiffre des unités de $2q^2$	**0**	2	8	8	2	**0**	2	8	8	2

CORRECTION — Activité 4.1 — question 3

- $p^2 = 2q^2$: les deux nombres ont le même chiffre des unités ; le seul chiffre commun aux deux lignes est 0.

Correction — Activité 4.1 (question 3)

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2	**0**	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Chiffre des unités de $2q^2$	**0**	2	8	8	2	**0**	2	8	8	2

CORRECTION — Activité 4.1 — question 3

- $p^2 = 2q^2$: les deux nombres ont le même chiffre des unités ; le seul chiffre commun aux deux lignes est 0.
- p^2 se termine par 0, donc p se termine par 0 ; $2q^2$ se termine par 0, donc q se termine par 0 ou 5.

Correction — Activité 4.1 (question 3)

Chiffre des unités de p (ou de q)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiffre des unités de p^2	**0**	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Chiffre des unités de $2q^2$	**0**	2	8	8	2	**0**	2	8	8	2

CORRECTION — Activité 4.1 — question 3

- $p^2 = 2q^2$: les deux nombres ont le même chiffre des unités ; le seul chiffre commun aux deux lignes est 0.
- p^2 se termine par 0, donc p se termine par 0 ; $2q^2$ se termine par 0, donc q se termine par 0 ou 5.
- p et q sont alors tous deux multiples de 5 : $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible, contradiction. Donc $c \notin \mathbb{Q}$: c n'est ni décimal, ni rationnel.

Les nombres irrationnels

REMARQUE 4.3

Le côté c du carreau existe (on peut le tracer), mais il n'est ni un décimal, ni un quotient d'entiers. On le note $\sqrt{2}$ et on dit qu'il est *irrationnel*.

Les nombres irrationnels

REMARQUE 4.3

Le côté c du carreau existe (on peut le tracer), mais il n'est ni un décimal, ni un quotient d'entiers. On le note $\sqrt{2}$ et on dit qu'il est *irrationnel*.

DÉFINITION 4.4

- Un nombre qui n'est pas rationnel est appelé **nombre irrationnel**. Exemples : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π.

Les nombres irrationnels

REMARQUE 4.3

Le côté c du carreau existe (on peut le tracer), mais il n'est ni un décimal, ni un quotient d'entiers. On le note $\sqrt{2}$ et on dit qu'il est *irrationnel*.

DÉFINITION 4.4

- Un nombre qui n'est pas rationnel est appelé **nombre irrationnel**. Exemples : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π.
- Les nombres rationnels et les nombres irrationnels forment l'ensemble des **nombres réels**, noté $\mathbb{R}$.

Racines carrées irrationnelles

PROPRIÉTÉ 4.1

$\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel (démontré dans l'activité). Plus généralement, on admet que la racine carrée d'un entier naturel qui n'est pas un carré parfait est irrationnelle : $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{10} \notin \mathbb{Q}$.

Des ensembles emboîtés

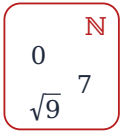
PROPRIÉTÉ 4.2 — Inclusions successives

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Des ensembles emboîtés

PROPRIÉTÉ 4.2 — Inclusions successives

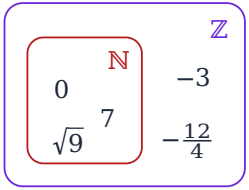
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Des ensembles emboîtés

PROPRIÉTÉ 4.2 — Inclusions successives

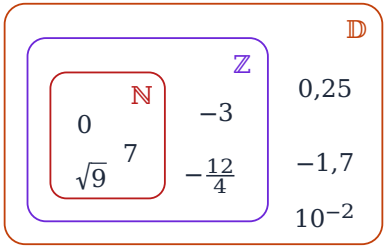
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Des ensembles emboîtés

PROPRIÉTÉ 4.2 — Inclusions successives

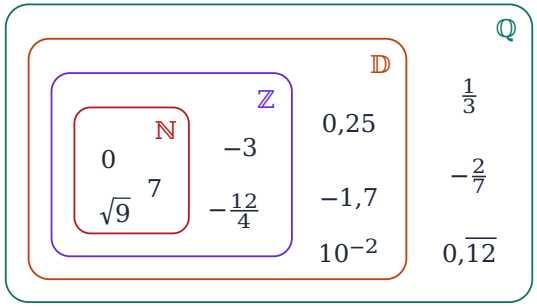
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Des ensembles emboîtés

PROPRIÉTÉ 4.2 — Inclusions successives

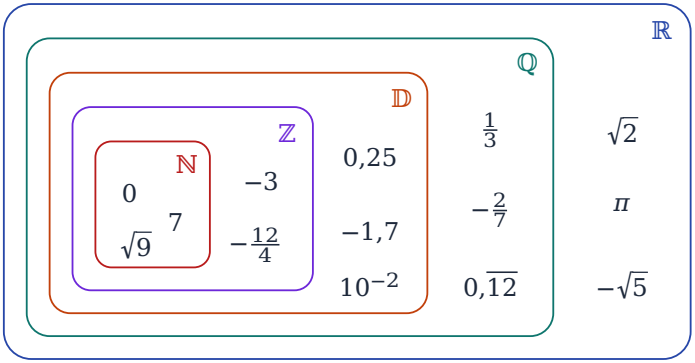
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Des ensembles emboîtés

PROPRIÉTÉ 4.2 — Inclusions successives

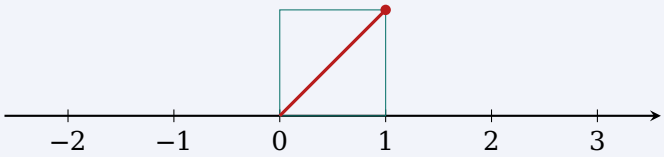
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

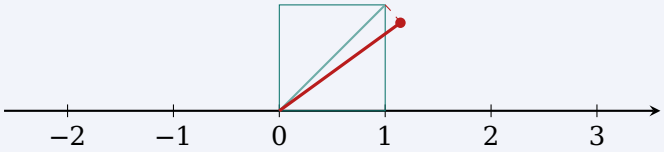
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

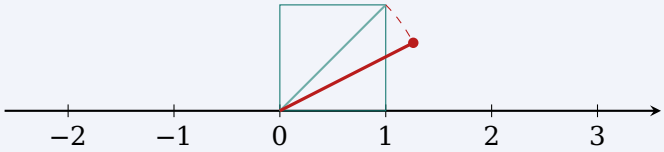
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

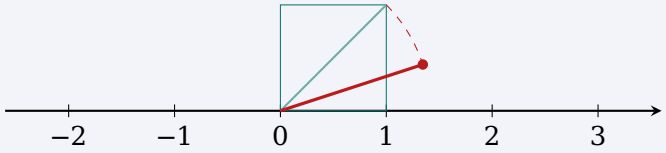
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

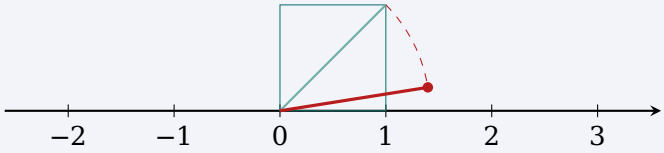
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

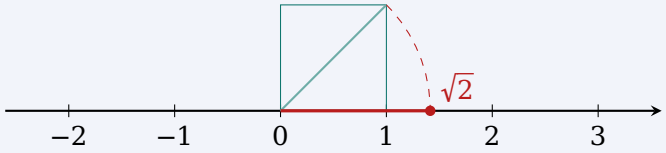
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

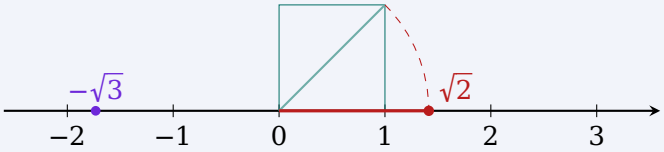
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

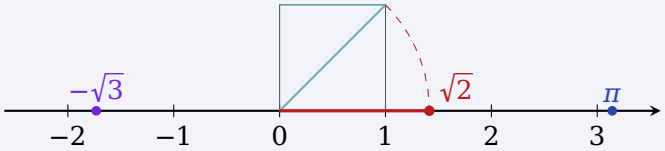
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

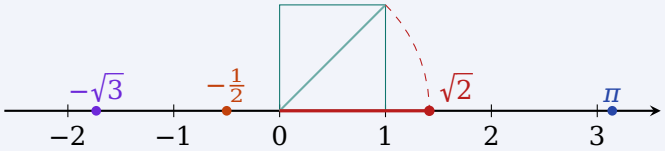
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

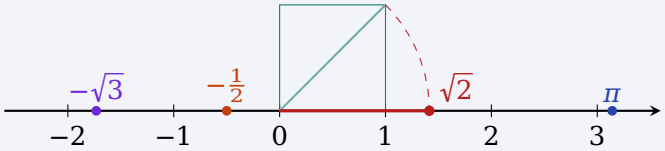
À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



La droite numérique

VOCABULAIRE 4.2 — La droite numérique

À chaque point d'une droite graduée correspond un unique réel, appelé son **abscisse**, et à chaque réel correspond un unique point. Ci-dessous, le point d'abscisse $\sqrt{2}$ est obtenu en reportant au compas la diagonale d'un carré de côté 1.



VOCABULAIRE 4.3 — Notations

$\mathbb{R}^*$: réels non nuls ; $\mathbb{R}^+$: réels positifs ou nuls ; $\mathbb{R}^-$: réels négatifs ou nuls ; $\mathbb{R}^{+*}$: réels strictement positifs ; $\mathbb{R}^{-*}$: réels strictement négatifs.

Application 4.4

APPLICATION 4.4

Recopier le tableau et le compléter avec $\in$ ou $\notin$ (simplifier d'abord chaque nombre).

	$\sqrt{\frac{9}{4}}$	$\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$	$2+\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)$	$-\frac{\pi}{\pi}$	$\frac{5}{7}$	$(\sqrt{2}-1)^2$
$\mathbb{N}$							
$\mathbb{Z}$							
$\mathbb{D}$							
$\mathbb{Q}$							
$\mathbb{R}$							

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1{,}5 : \notin \mathbb{N}, \notin \mathbb{Z}, \in \mathbb{D}, \in \mathbb{Q}, \in \mathbb{R}.$

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1{,}5 : \notin \mathbb{N}, \notin \mathbb{Z}, \in \mathbb{D}, \in \mathbb{Q}, \in \mathbb{R}.$
2. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2$ et $(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1) = 3-1 = 2 : \in$ aux cinq ensembles.

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1{,}5 : \notin \mathbb{N}, \notin \mathbb{Z}, \in \mathbb{D}, \in \mathbb{Q}, \in \mathbb{R}.$
2. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2$ et $(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1) = 3-1 = 2 :$ $\in$ aux cinq ensembles.
3. $-\frac{\pi}{\pi} = -1 : \notin \mathbb{N}$; $\in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}.$; $\frac{5}{7} : \in \mathbb{Q}$ et $\in \mathbb{R}$ seulement (7 n'est ni 2 ni 5).

Solution — Application 4.4

SOLUTION

1. $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1{,}5 : \notin \mathbb{N}, \notin \mathbb{Z}, \in \mathbb{D}, \in \mathbb{Q}, \in \mathbb{R}$.
2. $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2$ et $(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1) = 3-1 = 2 : \in$ aux cinq ensembles.
3. $-\frac{\pi}{\pi} = -1 : \notin \mathbb{N}$; $\in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. ; $\frac{5}{7} : \in \mathbb{Q}$ et $\in \mathbb{R}$ seulement (7 n'est ni 2 ni 5).
4. $2+\sqrt{3}$ et $(\sqrt{2}-1)^2 = 3-2\sqrt{2}$ sont irrationnels : $\in \mathbb{R}$ seulement.

Exercice 4.2

EXERCICE 4.2

1. En adaptant la méthode des chiffres des unités de l'activité du carreau, démontrer que $\sqrt{3}$ est irrationnel (on supposera $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ irréductible et on étudiera les chiffres des unités de p^2 et de $3q^2$).
2. On suppose que $1 + \sqrt{2}$ est un rationnel r. Exprimer $\sqrt{2}$ en fonction de r et aboutir à une contradiction. Conclure.
3. Plus généralement, montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION — Exercice 4.2

1. Chiffre des unités de p^2 : $0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1$; de $3q^2$: $0, 3, 2, 7, 8, 5, 8, 7, 2, 3$. Seuls 0 et 5 sont communs : p et q se terminent par 0 ou 5, donc sont multiples de 5 : $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible. Contradiction : $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION — Exercice 4.2

1. Chiffre des unités de p^2 : $0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1$; de $3q^2$: $0, 3, 2, 7, 8, 5, 8, 7, 2, 3$. Seuls 0 et 5 sont communs : p et q se terminent par 0 ou 5, donc sont multiples de 5 : $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible. Contradiction : $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
2. $\sqrt{2} = r - 1$ serait rationnel (différence de deux rationnels) : contradiction avec $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Donc $1 + \sqrt{2}$ est irrationnel.

Correction — Exercice 4.2

CORRECTION — Exercice 4.2

1. Chiffre des unités de p^2 : $0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1$; de $3q^2$: $0, 3, 2, 7, 8, 5, 8, 7, 2, 3$. Seuls 0 et 5 sont communs : p et q se terminent par 0 ou 5, donc sont multiples de 5 : $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible. Contradiction : $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
2. $\sqrt{2} = r - 1$ serait rationnel (différence de deux rationnels) : contradiction avec $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Donc $1 + \sqrt{2}$ est irrationnel.
3. Soit $r \in \mathbb{Q}$ et x irrationnel. Si $r + x = r' \in \mathbb{Q}$, alors $x = r' - r \in \mathbb{Q}$: contradiction. Donc $r + x$ est irrationnel.

PARTIE

2

Opérations dans $\mathbb{R}$

Propriétés des opérations (rappel)
Racine carrée d'un réel positif



Les opérations dans $\mathbb{R}$

PROPRIÉTÉ 4.3

Pour tous réels a, b, c et d :

- **Addition :** $a+b=b+a$; $(a+b)+c=a+(b+c)$; $a+0=a$; $a+(-a)=0$; $a-b=a+(-b)$; $-(a-b)=-a+b$.

Les opérations dans $\mathbb{R}$

PROPRIÉTÉ 4.3

Pour tous réels a, b, c et d :

- **Addition :** $a+b=b+a$; $(a+b)+c=a+(b+c)$; $a+0=a$; $a+(-a)=0$; $a-b=a+(-b)$; $-(a-b)=-a+b$.
- **Multiplication :** $ab=ba$; $(ab)c=a(bc)$; $a\times 1=a$; si $a\neq 0$, $a\times\frac{1}{a}=1$ ($\frac{1}{a}$ est l'**inverse** de a).

Les opérations dans $\mathbb{R}$

PROPRIÉTÉ 4.3

Pour tous réels a, b, c et d :

- **Addition :** $a+b=b+a$; $(a+b)+c=a+(b+c)$; $a+0=a$; $a+(-a)=0$; $a-b=a+(-b)$; $-(a-b)=-a+b$.
- **Multiplication :** $ab=ba$; $(ab)c=a(bc)$; $a\times 1=a$; si $a\neq 0$, $a\times\dfrac{1}{a}=1$ ($\frac{1}{a}$ est l'**inverse** de a).
- **Distributivité :** $k(a+b)=ka+kb$; $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$.

Les opérations dans $\mathbb{R}$

PROPRIÉTÉ 4.3

Pour tous réels a, b, c et d :

- **Addition :** $a+b=b+a$; $(a+b)+c=a+(b+c)$; $a+0=a$; $a+(-a)=0$; $a-b=a+(-b)$; $-(a-b)=-a+b$.
- **Multiplication :** $ab=ba$; $(ab)c=a(bc)$; $a\times 1=a$; si $a\neq 0$, $a\times\dfrac{1}{a}=1$ ($\frac{1}{a}$ est l'**inverse** de a).
- **Distributivité :** $k(a+b)=ka+kb$; $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$.
- **Produit nul :** si $ab=0$, alors $a=0$ ou $b=0$; réciproquement, si $a=0$ ou $b=0$, alors $ab=0$.

Calculer avec des quotients

PROPRIÉTÉ 4.4 — Calcul sur les quotients

Pour tous réels a, b, c, d avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \ (c \neq 0).$$

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $ad = bc$; réciproquement, si $ad = bc$, alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Calculer avec des quotients

PROPRIÉTÉ 4.4 — Calcul sur les quotients

Pour tous réels a, b, c, d avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \ (c \neq 0).$$

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $ad = bc$; réciproquement, si $ad = bc$, alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

EXEMPLE 4.3

$$\frac{15}{16} - \frac{7}{12} = \frac{45}{48} - \frac{28}{48} = \frac{17}{48} \qquad ; \qquad \frac{\frac{4}{11}}{\frac{9}{7}} = \frac{4}{11} \times \frac{7}{9} = \frac{28}{99}.$$

Application 4.5

APPLICATION 4.5

Calculer et simplifier :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{3} - \frac{7}{6}\,; \qquad B = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{4}{11} + 3\left(5 - \frac{2}{9}\right)\,; \qquad C = \frac{5 + \frac{1}{3}}{2 - \frac{3}{2}}.$$

Simplifier, pour a, b, c réels : $D = a - (b - c) - (b - c - a) - [(c - a - b) - (a + b + c)]$.

Application 4.5

APPLICATION 4.5

Calculer et simplifier :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{3} - \frac{7}{6}\,; \qquad B = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{4}{11} + 3\left(5 - \frac{2}{9}\right)\,; \qquad C = \frac{5 + \frac{1}{3}}{2 - \frac{3}{2}}.$$

Simplifier, pour a, b, c réels : $D = a - (b - c) - (b - c - a) - [(c - a - b) - (a + b + c)]$.

SOLUTION

1. $A = \frac{9}{12} + \frac{20}{12} - \frac{14}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.

Application 4.5

APPLICATION 4.5

Calculer et simplifier :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{3} - \frac{7}{6}\,; \qquad B = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{4}{11} + 3\left(5 - \frac{2}{9}\right)\,; \qquad C = \frac{5 + \frac{1}{3}}{2 - \frac{3}{2}}.$$

Simplifier, pour a, b, c réels : $D = a - (b - c) - (b - c - a) - [(c - a - b) - (a + b + c)]$.

SOLUTION

1. $A = \frac{9}{12} + \frac{20}{12} - \frac{14}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.
2. $B = \left(-\frac{11}{12}\right) \times \frac{4}{11} + 3 \times \frac{43}{9} = -\frac{1}{3} + \frac{43}{3} = 14\,;\ C = \frac{16/3}{1/2} = \frac{32}{3}$.

Application 4.5

APPLICATION 4.5

Calculer et simplifier :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{3} - \frac{7}{6}\,; \qquad B = \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{4}{11} + 3\left(5 - \frac{2}{9}\right)\,; \qquad C = \frac{5 + \frac{1}{3}}{2 - \frac{3}{2}}.$$

Simplifier, pour a, b, c réels : $D = a - (b - c) - (b - c - a) - [(c - a - b) - (a + b + c)]$.

SOLUTION

1. $A = \frac{9}{12} + \frac{20}{12} - \frac{14}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$.
2. $B = \left(-\frac{11}{12}\right) \times \frac{4}{11} + 3 \times \frac{43}{9} = -\frac{1}{3} + \frac{43}{3} = 14\,;\ C = \frac{16/3}{1/2} = \frac{32}{3}$.
3. $D = a - b + c - b + c + a - [-2a - 2b] = 4a + 2c.$

La racine carrée

DÉFINITION 4.5

Soit $a \in \mathbb{R}^+$. La **racine carrée** de a est l'unique réel **positif** dont le carré est égal à a. On la note $\sqrt{a}$.

$$\sqrt{a} \geq 0 \qquad \text{et} \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a.$$



le côté d'un carré d'aire a est $\sqrt{a} \geq 0$

La racine carrée

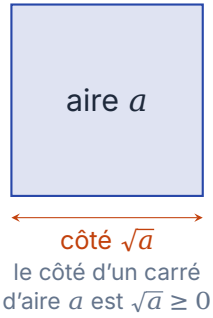
DÉFINITION 4.5

Soit $a \in \mathbb{R}^+$. La **racine carrée** de a est l'unique réel **positif** dont le carré est égal à a. On la note $\sqrt{a}$.

$$\sqrt{a} \geq 0 \qquad \text{et} \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a.$$

REMARQUE 4.4

Un réel strictement négatif n'a pas de racine carrée : $\sqrt{-4}$ n'existe pas, car aucun carré n'est négatif. Pour $a \geq 0$, on a $\sqrt{a^2} = a$; par exemple $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$ (et non -3).



le côté d'un carré d'aire a est $\sqrt{a} \geq 0$

Produit et quotient de racines

PROPRIÉTÉ 4.5

Pour tous réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \ (b > 0).$$

Produit et quotient de racines

PROPRIÉTÉ 4.5

Pour tous réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \ (b > 0).$$

ATTENTION 4.1

En général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Équation $x^2 = a$ et quantité conjuguée

PROPRIÉTÉ 4.6 — Équation $x^2 = a$

Soit a un réel strictement positif. L'équation $x^2 = a$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. L'équation $x^2 = 0$ admet la seule solution 0, et pour $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution.

Équation $x^2 = a$ et quantité conjuguée

PROPRIÉTÉ 4.6 — Équation $x^2 = a$

Soit a un réel strictement positif. L'équation $x^2 = a$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. L'équation $x^2 = 0$ admet la seule solution 0, et pour $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution.

MÉTHODE 4.1 — Rendre rationnel un dénominateur

On multiplie numérateur et dénominateur par la **quantité conjuguée** du dénominateur, puis on utilise $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = x - y$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}+1}{2-1} = \sqrt{2}+1.$$

Simplifier une racine carrée

EXEMPLE 4.4

$\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$; $5\sqrt{72} = 5\sqrt{36 \times 2} = 30\sqrt{2}$; $\sqrt{\dfrac{27}{4}} = \dfrac{\sqrt{9 \times 3}}{2} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

1. Simplifier : $A = 3\sqrt{20} + 4\sqrt{45} - 2\sqrt{80} - \sqrt{180}$; $B = \dfrac{\sqrt{28}}{\sqrt{14}}$; $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{5}\right)$.
2. Rendre rationnel le dénominateur de : $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$; $\dfrac{2}{3+\sqrt{5}}$; $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 100$; $x^2 = 7$; $(x-1)^2 = 3$.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

1. Simplifier : $A = 3\sqrt{20} + 4\sqrt{45} - 2\sqrt{80} - \sqrt{180}$; $B = \dfrac{\sqrt{28}}{\sqrt{14}}$;
   $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{5}\right)$.
2. Rendre rationnel le dénominateur de : $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$; $\dfrac{2}{3+\sqrt{5}}$; $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 100$; $x^2 = 7$; $(x-1)^2 = 3$.

SOLUTION

1. $A = 6\sqrt{5} + 12\sqrt{5} - 8\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$; $B = \sqrt{\frac{28}{14}} = \sqrt{2}$; $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)^2 - 5 = 2\sqrt{6}$.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

1. Simplifier : $A = 3\sqrt{20} + 4\sqrt{45} - 2\sqrt{80} - \sqrt{180}$; $B = \dfrac{\sqrt{28}}{\sqrt{14}}$;
   $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{5}\right)$.
2. Rendre rationnel le dénominateur de : $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$; $\dfrac{2}{3+\sqrt{5}}$; $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 100$; $x^2 = 7$; $(x-1)^2 = 3$.

SOLUTION

1. $A = 6\sqrt{5} + 12\sqrt{5} - 8\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$; $B = \sqrt{\frac{28}{14}} = \sqrt{2}$; $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)^2 - 5 = 2\sqrt{6}$.
2. $\frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$; $\frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$; $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{3}+1)}{2} = \frac{\sqrt{15}+\sqrt{5}}{2}$.

Application 4.6

APPLICATION 4.6

1. Simplifier : $A = 3\sqrt{20} + 4\sqrt{45} - 2\sqrt{80} - \sqrt{180}$; $B = \dfrac{\sqrt{28}}{\sqrt{14}}$;
   $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2} - \sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{5}\right)$.
2. Rendre rationnel le dénominateur de : $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$; $\dfrac{2}{3+\sqrt{5}}$; $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 = 100$; $x^2 = 7$; $(x-1)^2 = 3$.

SOLUTION

1. $A = 6\sqrt{5} + 12\sqrt{5} - 8\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$; $B = \sqrt{\frac{28}{14}} = \sqrt{2}$; $C = \left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)^2 - 5 = 2\sqrt{6}$.
2. $\frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$; $\frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$; $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{3}+1)}{2} = \frac{\sqrt{15}+\sqrt{5}}{2}$.
3. $x^2 = 100 : S = \{-10; 10\}$; $x^2 = 7 : S = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$; $x - 1 = \pm\sqrt{3} : S = \{1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$.

Exercice 4.3

EXERCICE 4.3

1. Montrer que $E = \dfrac{5\sqrt{7}}{\sqrt{2}-\sqrt{7}} + \dfrac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{7}}$ est un entier relatif.
2. Développer $\left(1+\sqrt{3}\right)^2$ et $\left(2-\sqrt{3}\right)^2$. En déduire une écriture simplifiée de $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$, puis montrer que $\sqrt{7-4\sqrt{3}}+\sqrt{7+4\sqrt{3}} \in \mathbb{N}$.
3. Soient a et b deux réels tels que $a \geq b > 0$. Montrer que

$$\sqrt{a+\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{a-b}+\sqrt{a+b}\right)$$

(on comparera les carrés des deux membres, qui sont positifs).

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — Exercice 4.3

1. $E = \frac{5\sqrt{7}(\sqrt{2}+\sqrt{7})+5\sqrt{2}(\sqrt{2}-\sqrt{7})}{2-7} = \frac{5\sqrt{14}+35+10-5\sqrt{14}}{-5} = \frac{45}{-5} = -9 \in \mathbb{Z}.$

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — Exercice 4.3

1. $E = \frac{5\sqrt{7}(\sqrt{2}+\sqrt{7})+5\sqrt{2}(\sqrt{2}-\sqrt{7})}{2-7} = \frac{5\sqrt{14}+35+10-5\sqrt{14}}{-5} = \frac{45}{-5} = -9 \in \mathbb{Z}.$

2. $\left(1+\sqrt{3}\right)^2 = 4+2\sqrt{3}$ et $\left(2-\sqrt{3}\right)^2 = 7-4\sqrt{3}$. Donc $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = 1+\sqrt{3}$;
$\sqrt{7-4\sqrt{3}}+\sqrt{7+4\sqrt{3}} = (2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3}) = 4 \in \mathbb{N}.$

Correction — Exercice 4.3

CORRECTION — Exercice 4.3

1. $E = \frac{5\sqrt{7}(\sqrt{2}+\sqrt{7})+5\sqrt{2}(\sqrt{2}-\sqrt{7})}{2-7} = \frac{5\sqrt{14}+35+10-5\sqrt{14}}{-5} = \frac{45}{-5} = -9 \in \mathbb{Z}$.
2. $\left(1+\sqrt{3}\right)^2 = 4+2\sqrt{3}$ et $\left(2-\sqrt{3}\right)^2 = 7-4\sqrt{3}$. Donc $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = 1+\sqrt{3}$;
   $\sqrt{7-4\sqrt{3}}+\sqrt{7+4\sqrt{3}} = (2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3}) = 4 \in \mathbb{N}$.
3. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{a-b}+\sqrt{a+b}\right)\right]^2 = \frac{1}{2}\left(a-b+a+b+2\sqrt{a^2-b^2}\right) = a+\sqrt{a^2-b^2}$; les deux membres sont positifs et ont le même carré : ils sont égaux.

PARTIE

3

Puissances et écriture scientifique

10^n

Puissances d'exposant entier relatif
Puissances de 10 et écriture scientifique

Puissances d'exposant entier relatif

DÉFINITION 4.6

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$; on lit « a puissance n » ; n est l'**exposant**.

Puissances d'exposant entier relatif

DÉFINITION 4.6

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$; on lit « a puissance n » ; n est l'**exposant**.
- Si $a \neq 0$: $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$; en particulier $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$.

Puissances d'exposant entier relatif

DÉFINITION 4.6

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$; on lit « a puissance n » ; n est l'**exposant**.
- Si $a \neq 0$: $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$; en particulier $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$.

PROPRIÉTÉ 4.7

Pour tous réels non nuls a et b et tous entiers relatifs n et m :

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \qquad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \qquad (a^n)^m = a^{nm} \qquad (ab)^n = a^n\, b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Signe d'une puissance et pièges

REMARQUE 4.5

- Une puissance d'un réel négatif est positive si l'exposant est pair, négative s'il est impair : $(-1)^{2026} = 1$, $(-1)^{2027} = -1$.

Signe d'une puissance et pièges

REMARQUE 4.5

- Une puissance d'un réel négatif est positive si l'exposant est pair, négative s'il est impair : $(-1)^{2026} = 1$, $(-1)^{2027} = -1$.
- Ne pas confondre $(-3)^2 = 9$ et $-3^2 = -9$.

Signe d'une puissance et pièges

REMARQUE 4.5

- Une puissance d'un réel négatif est positive si l'exposant est pair, négative s'il est impair : $(-1)^{2026} = 1$, $(-1)^{2027} = -1$.
- Ne pas confondre $(-3)^2 = 9$ et $-3^2 = -9$.
- Il n'existe pas de règle pour $a^n + a^m$: $2^3 + 2^2 = 12 \neq 2^5$.

Application 4.7

APPLICATION 4.7

1. Écrire sous la forme d'une seule puissance : $A = 2^3 \times \left(2^2\right)^4 \times \left(2^{-5}\right)^3$;
   $B = (-3)^1 \times (-3)^5 \times 3^2 \times (-3)^{-10}$; $C = \dfrac{10^{-8} \times 10^9 \times 10^7 \times 10^{-4}}{10^{-2} \times 10^3 \times 10^5}$.
2. Déterminer les entiers naturels m, n et p tels que $2^m \times 3^n \times 5^p = 108\,000$.

Application 4.7

APPLICATION 4.7

1. Écrire sous la forme d'une seule puissance : $A = 2^3 \times \left(2^2\right)^4 \times \left(2^{-5}\right)^3$;
   $B = (-3)^1 \times (-3)^5 \times 3^2 \times (-3)^{-10}$; $C = \dfrac{10^{-8} \times 10^9 \times 10^7 \times 10^{-4}}{10^{-2} \times 10^3 \times 10^5}$.
2. Déterminer les entiers naturels m, n et p tels que $2^m \times 3^n \times 5^p = 108\,000$.

SOLUTION

1. $A = 2^{3+8-15} = 2^{-4}$; $B = (-3)^{1+5-10} \times 3^2 = 3^{-4} \times 3^2 = 3^{-2}$; $C = \frac{10^4}{10^6} = 10^{-2}$.

Application 4.7

APPLICATION 4.7

1. Écrire sous la forme d'une seule puissance : $A = 2^3 \times \left(2^2\right)^4 \times \left(2^{-5}\right)^3$;
   $B = (-3)^1 \times (-3)^5 \times 3^2 \times (-3)^{-10}$; $C = \dfrac{10^{-8} \times 10^9 \times 10^7 \times 10^{-4}}{10^{-2} \times 10^3 \times 10^5}$.
2. Déterminer les entiers naturels m, n et p tels que $2^m \times 3^n \times 5^p = 108\,000$.

SOLUTION

1. $A = 2^{3+8-15} = 2^{-4}$; $B = (-3)^{1+5-10} \times 3^2 = 3^{-4} \times 3^2 = 3^{-2}$; $C = \frac{10^4}{10^6} = 10^{-2}$.
2. $108\,000 = 108 \times 10^3 = 2^2 \times 3^3 \times 2^3 \times 5^3 = 2^5 \times 3^3 \times 5^3$: $m = 5$, $n = 3$, $p = 3$.

Puissances de 10

PROPRIÉTÉ 4.8

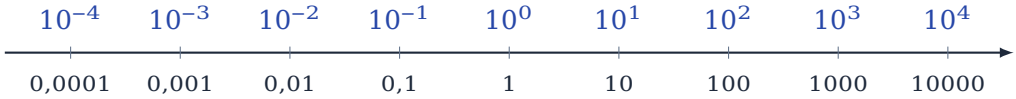
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$ et $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$.



Puissances de 10

PROPRIÉTÉ 4.8

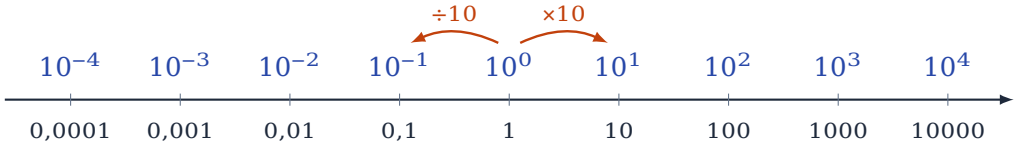
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$ et $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$.



Puissances de 10

PROPRIÉTÉ 4.8

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n \text{ zéros}}$ et $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$.



L'écriture scientifique

DÉFINITION 4.7

Tout nombre décimal non nul x peut s'écrire de façon unique sous la forme

$$x = a \times 10^p \quad \text{ou} \quad x = -a \times 10^p, \qquad \text{avec } 1 \leq a < 10 \text{ et } p \in \mathbb{Z}.$$

Cette écriture est l'**écriture scientifique** de x.

L'écriture scientifique

DÉFINITION 4.7

Tout nombre décimal non nul x peut s'écrire de façon unique sous la forme

$$x = a \times 10^p \quad \text{ou} \quad x = -a \times 10^p, \qquad \text{avec } 1 \leq a < 10 \text{ et } p \in \mathbb{Z}.$$

Cette écriture est l'**écriture scientifique** de x.

EXEMPLE 4.5

Vitesse de la lumière : $299\,792\,458$ m/s $= 2{,}99792458 \times 10^8$ m/s ; $5504{,}23 = 5{,}50423 \times 10^3$; $-0{,}000456 = -4{,}56 \times 10^{-4}$.
À la calculatrice, $2{,}5 \times 10^{-4}$ s'affiche souvent `2.5E-4`.

Application 4.8

APPLICATION 4.8

Donner l'écriture scientifique de :

$$251{,}3\,; \quad 0{,}095\,; \quad 27{,}31 \times 10^{3}\,; \quad 150 \times 10^{-3}\,; \quad -872{,}731 \times 10^{-4}\,;$$

$$A = 9 \times 10^{-3} + 0{,}4 \times 10^{-2} - 9 \times 10^{-4}$$

(pour A, mettre d'abord 10^{-4} en facteur, sans calculatrice).

Application 4.8

APPLICATION 4.8

Donner l'écriture scientifique de :

$$251{,}3\,;\quad 0{,}095\,;\quad 27{,}31\times10^{3}\,;\quad 150\times10^{-3}\,;\quad -872{,}731\times10^{-4}\,;$$

$$A = 9\times10^{-3} + 0{,}4\times10^{-2} - 9\times10^{-4}$$

(pour A, mettre d'abord 10^{-4} en facteur, sans calculatrice).

SOLUTION

1. $251{,}3 = 2{,}513\times10^{2}$; $0{,}095 = 9{,}5\times10^{-2}$; $27{,}31\times10^{3} = 2{,}731\times10^{4}$.

Application 4.8

APPLICATION 4.8

Donner l'écriture scientifique de :

$$251{,}3\,;\quad 0{,}095\,;\quad 27{,}31\times10^{3}\,;\quad 150\times10^{-3}\,;\quad -872{,}731\times10^{-4}\,;$$

$$A = 9\times10^{-3} + 0{,}4\times10^{-2} - 9\times10^{-4}$$

(pour A, mettre d'abord 10^{-4} en facteur, sans calculatrice).

SOLUTION

1. $251{,}3 = 2{,}513\times10^{2}$; $0{,}095 = 9{,}5\times10^{-2}$; $27{,}31\times10^{3} = 2{,}731\times10^{4}$.
2. $150\times10^{-3} = 1{,}5\times10^{-1}$; $-872{,}731\times10^{-4} = -8{,}72731\times10^{-2}$.

Application 4.8

APPLICATION 4.8

Donner l'écriture scientifique de :

$$251{,}3\,;\quad 0{,}095\,;\quad 27{,}31\times10^{3}\,;\quad 150\times10^{-3}\,;\quad -872{,}731\times10^{-4}\,;$$

$$A = 9\times10^{-3} + 0{,}4\times10^{-2} - 9\times10^{-4}$$

(pour A, mettre d'abord 10^{-4} en facteur, sans calculatrice).

SOLUTION

1. $251{,}3 = 2{,}513\times10^{2}$; $0{,}095 = 9{,}5\times10^{-2}$; $27{,}31\times10^{3} = 2{,}731\times10^{4}$.
2. $150\times10^{-3} = 1{,}5\times10^{-1}$; $-872{,}731\times10^{-4} = -8{,}72731\times10^{-2}$.
3. $A = (90+40-9)\times10^{-4} = 121\times10^{-4} = 1{,}21\times10^{-2}$.

Exercice 4.4

EXERCICE 4.4

En informatique : 1 Ko $= 10^3$ octets, 1 Mo $= 10^6$ octets, 1 Go $= 10^9$ octets, 1 To $= 10^{12}$ octets.

1. Un ordinateur a une mémoire de 8 Go et un disque dur de 1 To. Donner ces deux capacités en octets, en écriture scientifique.
2. Un programme utilise trois fichiers : 500 Mo, $1\,750\,000$ Ko et $1{,}95$ Go. Peut-on l'enregistrer sur une clé USB de 4 Go ?
3. Un DVD a une capacité de $4{,}7 \times 10^9$ octets. Peut-on y enregistrer ce programme ?
4. La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde, et la distance Terre–Soleil est d'environ $1{,}5 \times 10^8$ km. Calculer, en secondes puis en minutes, la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION — Exercice 4.4

1. 8 Go $= 8 \times 10^{9}$ octets ; 1 To $= 10^{12}$ octets.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION — Exercice 4.4

1. 8 Go $= 8 \times 10^9$ octets ; 1 To $= 10^{12}$ octets.
2. $5 \times 10^8 + 1{,}75 \times 10^9 + 1{,}95 \times 10^9 = 4{,}2 \times 10^9$ octets $> 4 \times 10^9$: non.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION — Exercice 4.4

1. 8 Go $= 8 \times 10^9$ octets ; 1 To $= 10^{12}$ octets.
2. $5 \times 10^8 + 1{,}75 \times 10^9 + 1{,}95 \times 10^9 = 4{,}2 \times 10^9$ octets $> 4 \times 10^9$: non.
3. $4{,}2 \times 10^9 \leq 4{,}7 \times 10^9$: oui, le DVD suffit.

Correction — Exercice 4.4

CORRECTION — Exercice 4.4

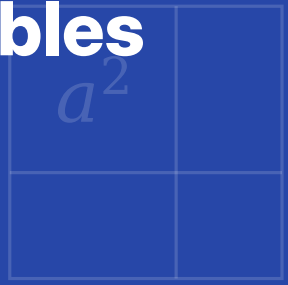
1. 8 Go $= 8 \times 10^9$ octets ; 1 To $= 10^{12}$ octets.
2. $5 \times 10^8 + 1{,}75 \times 10^9 + 1{,}95 \times 10^9 = 4{,}2 \times 10^9$ octets $> 4 \times 10^9$: non.
3. $4{,}2 \times 10^9 \leq 4{,}7 \times 10^9$: oui, le DVD suffit.
4. $t = \frac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0{,}5 \times 10^3 = 500$ s, soit 8 min 20 s.

PARTIE

4

Identités remarquables et factorisation

Identités du second degré (rappel)
$a^3 - b^3$ et $a^3 + b^3$ — Développer, factoriser

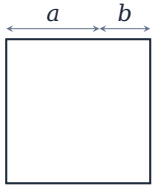


Identités remarquables du second degré

PROPRIÉTÉ 4.9

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

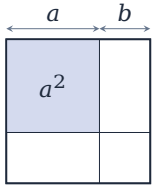


Identités remarquables du second degré

PROPRIÉTÉ 4.9

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

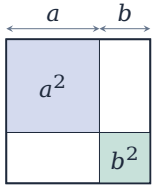


Identités remarquables du second degré

PROPRIÉTÉ 4.9

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

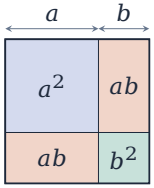


Identités remarquables du second degré

PROPRIÉTÉ 4.9

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

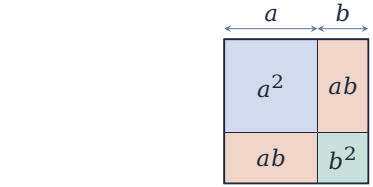


Identités remarquables du second degré

PROPRIÉTÉ 4.9

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$



$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Identités remarquables du second degré

PROPRIÉTÉ 4.9

Pour tous réels a et b :

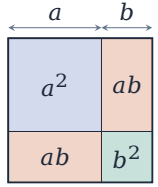
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

EXEMPLE 4.6

$\left(4+\sqrt{3}\right)^2 = 16 + 8\sqrt{3} + 3 = 19 + 8\sqrt{3}$;

$\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right) = 5 - 2 = 3$;

$49x^2 - 81 = (7x-9)(7x+9)$.

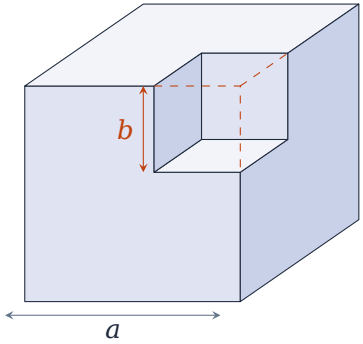


$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Activité 4.2 — Le bloc de béton

ACTIVITÉ 4.2 — Le bloc de béton

Un artisan coule un cube plein de béton d'arête $a = 10$ cm, puis découpe à un coin un petit cube d'arête $b = 4$ cm.

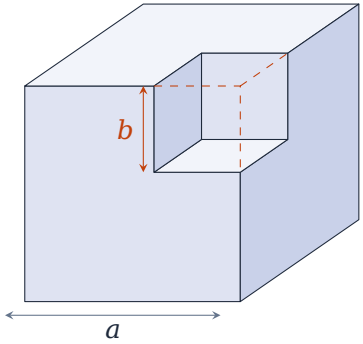


Activité 4.2 — Le bloc de béton

ACTIVITÉ 4.2 — Le bloc de béton

Un artisan coule un cube plein de béton d'arête $a = 10$ cm, puis découpe à un coin un petit cube d'arête $b = 4$ cm.

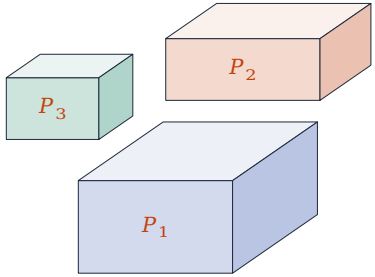
1. Calculer le volume V de béton restant. Karim affirme : « $V = (a - b)^3$ ». A-t-il raison ?



Activité 4.2 — Le bloc de béton (suite)

ACTIVITÉ 4.2 — Le bloc de béton

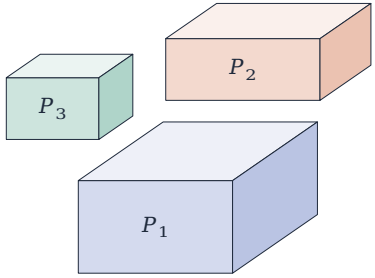
2 L'artisan découpe le bloc restant en trois pavés droits (figure ci-dessous, pavés écartés). Exprimer les dimensions de chaque pavé en fonction de a et b, puis vérifier, pour $a = 10$ et $b = 4$, que la somme de leurs volumes vaut V.



Activité 4.2 — Le bloc de béton (suite)

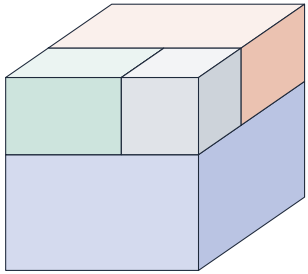
ACTIVITÉ 4.2 — Le bloc de béton

2 L'artisan découpe le bloc restant en trois pavés droits (figure ci-dessous, pavés écartés). Exprimer les dimensions de chaque pavé en fonction de a et b, puis vérifier, pour $a = 10$ et $b = 4$, que la somme de leurs volumes vaut V.



3 En déduire une écriture de $a^3 - b^3$ sous la forme d'un produit dont l'un des facteurs est $(a - b)$.

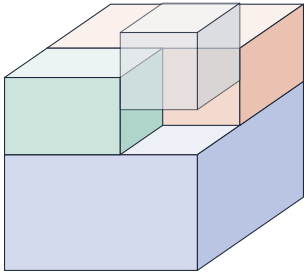
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.

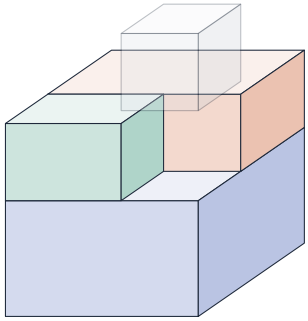
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.

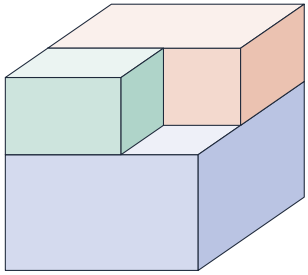
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.

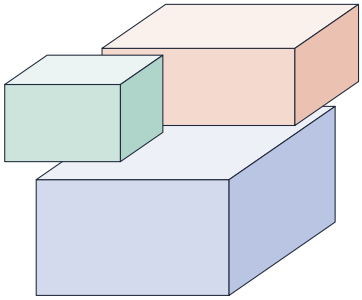
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.

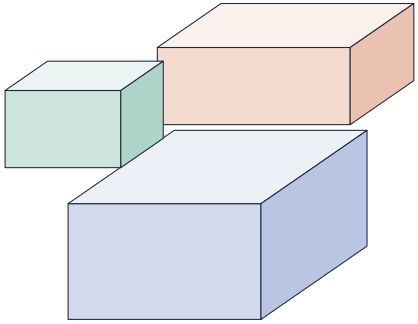
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.

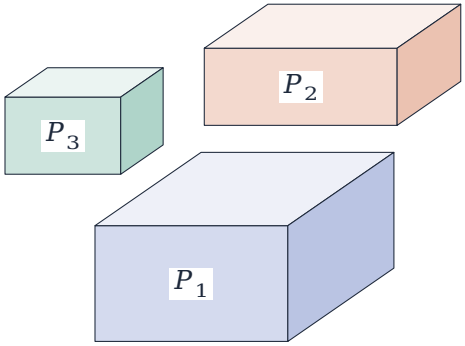
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.

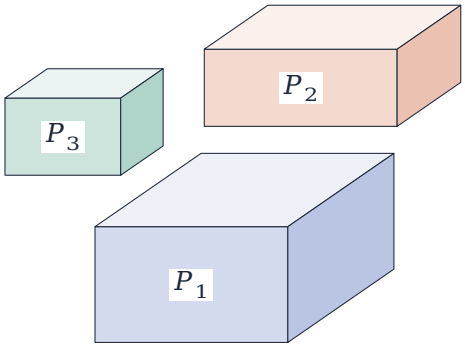
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.
2. P_1 : $a \times a \times (a-b) = 10 \times 10 \times 6 = 600$;

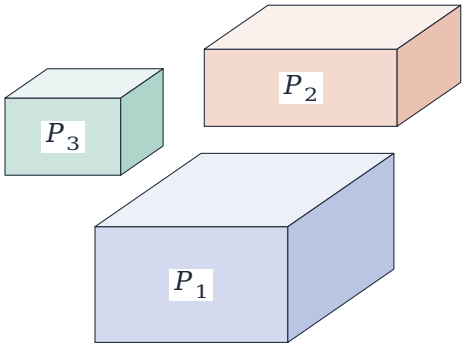
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.
2. P_1 : $a \times a \times (a-b) = 10 \times 10 \times 6 = 600$; P_2 : $a \times (a-b) \times b = 10 \times 6 \times 4 = 240$;

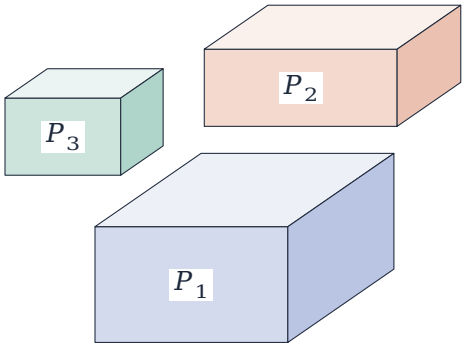
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.
2. $P_1 : a \times a \times (a-b) = 10 \times 10 \times 6 = 600$; $P_2 : a \times (a-b) \times b = 10 \times 6 \times 4 = 240$; $P_3 : (a-b) \times b \times b = 6 \times 4 \times 4 = 96$.

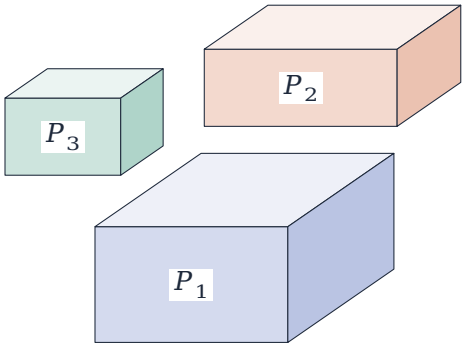
Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.
2. P_1 : $a \times a \times (a-b) = 10 \times 10 \times 6 = 600$; P_2 : $a \times (a-b) \times b = 10 \times 6 \times 4 = 240$; P_3 : $(a-b) \times b \times b = 6 \times 4 \times 4 = 96$. Total : $600 + 240 + 96 = 936 = V$.

Correction — Activité 4.2



CORRECTION — Activité 4.2

1. $V = a^3 - b^3 = 1000 - 64 = 936$ cm³, alors que $(a-b)^3 = 6^3 = 216$: Karim a tort.
2. $P_1 : a \times a \times (a-b) = 10 \times 10 \times 6 = 600$; $P_2 : a \times (a-b) \times b = 10 \times 6 \times 4 = 240$; $P_3 : (a-b) \times b \times b = 6 \times 4 \times 4 = 96$. Total : $600 + 240 + 96 = 936 = V$.
3. Les trois volumes ont le facteur commun $(a-b)$:
$$a^3 - b^3 = (a-b)a^2 + (a-b)ab + (a-b)b^2$$
$$= (a-b)(a^2 + ab + b^2).$$

Différence et somme de deux cubes

REMARQUE 4.6

Les deux calculs du volume restant donnent une nouvelle identité remarquable, et l'activité montre que $(a-b)^3 \neq a^3 - b^3$ en général. En remplaçant b par $-b$, on en déduit aussi une factorisation de $a^3 + b^3$.

Différence et somme de deux cubes

REMARQUE 4.6

Les deux calculs du volume restant donnent une nouvelle identité remarquable, et l'activité montre que $(a-b)^3 \neq a^3 - b^3$ en général. En remplaçant b par $-b$, on en déduit aussi une factorisation de $a^3 + b^3$.

PROPRIÉTÉ 4.10

Pour tous réels a et b :

$$a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right) \qquad a^3 + b^3 = (a+b)\left(a^2 - ab + b^2\right).$$

Démonstration et exemples

DÉMONSTRATION

$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3 = a^3-b^3$.
En remplaçant b par $-b$: $a^3-(-b)^3 = (a-(-b))(a^2+a(-b)+(-b)^2)$, c'est-à-dire $a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$.

Démonstration et exemples

DÉMONSTRATION

$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3 = a^3-b^3$.
En remplaçant b par $-b$: $a^3-(-b)^3 = (a-(-b))(a^2+a(-b)+(-b)^2)$, c'est-à-dire
$a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$.

EXEMPLE 4.7

$x^3-8 = x^3-2^3 = (x-2)(x^2+2x+4)$; $\quad 27x^3+1 = (3x)^3+1^3 = (3x+1)(9x^2-3x+1)$;
$\left(4-\sqrt{6}\right)\left(16+4\sqrt{6}+6\right) = 4^3-\left(\sqrt{6}\right)^3 = 64-6\sqrt{6}$.

Développer, factoriser

DÉFINITION 4.8

- **Développer** un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.

Développer, factoriser

DÉFINITION 4.8

- **Développer** un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.
- **Factoriser** une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.

Développer, factoriser

DÉFINITION 4.8

- **Développer** un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.
- **Factoriser** une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.

MÉTHODE 4.2 — Factoriser une expression

1. Chercher un **facteur commun** (éventuellement caché : $3x - 12 = 3(x - 4)$, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$).

Développer, factoriser

DÉFINITION 4.8

- **Développer** un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.
- **Factoriser** une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.

MÉTHODE 4.2 — Factoriser une expression

1. Chercher un **facteur commun** (éventuellement caché : $3x - 12 = 3(x - 4)$, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$).
2. Sinon, reconnaître une **identité remarquable** : $a^2 \pm 2ab + b^2$, $a^2 - b^2$, $a^3 - b^3$, $a^3 + b^3$.

Développer, factoriser

DÉFINITION 4.8

- **Développer** un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.
- **Factoriser** une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.

MÉTHODE 4.2 — Factoriser une expression

1. Chercher un **facteur commun** (éventuellement caché : $3x - 12 = 3(x - 4)$, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$).
2. Sinon, reconnaître une **identité remarquable** : $a^2 \pm 2ab + b^2$, $a^2 - b^2$, $a^3 - b^3$, $a^3 + b^3$.
3. Sinon, **regrouper** ou développer partiellement certains termes pour faire apparaître l'un des deux cas précédents.

Factoriser : exemples

EXEMPLE 4.8

$C = (a+1)(2a-3) + 6(a+1) = (a+1)(2a-3+6) = (a+1)(2a+3)$;
$9t^2 - 30t + 25 = (3t)^2 - 2 \times 3t \times 5 + 5^2 = (3t-5)^2$.

Application 4.9

APPLICATION 4.9

Développer et réduire :

$$(a+2)\left(a^2-2a+4\right)\ ;\quad (x-1)\left(x^2+x+1\right)\ ;\quad \left(2\sqrt{3}-1\right)^2\ ;\quad \left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2-\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)^2.$$

Application 4.9

APPLICATION 4.9

Développer et réduire :

$$(a+2)\left(a^2-2a+4\right)\ ;\quad (x-1)\left(x^2+x+1\right)\ ;\quad \left(2\sqrt{3}-1\right)^2\ ;\quad \left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2-\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)^2.$$

SOLUTION

1. $(a+2)(a^2-2a+4)=a^3+2^3=a^3+8$; $(x-1)(x^2+x+1)=x^3-1$.

Application 4.9

APPLICATION 4.9

Développer et réduire :

$$(a+2)\left(a^2-2a+4\right)\,;\quad (x-1)\left(x^2+x+1\right)\,;\quad \left(2\sqrt{3}-1\right)^2\,;\quad \left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2-\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)^2.$$

SOLUTION

1. $(a+2)(a^2-2a+4)=a^3+2^3=a^3+8\,;\ (x-1)(x^2+x+1)=x^3-1.$
2. $\left(2\sqrt{3}-1\right)^2=12-4\sqrt{3}+1=13-4\sqrt{3}\,;\ \left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2-\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)^2=4\sqrt{10}.$

Exercice 4.5

EXERCICE 4.5

1. En écrivant $\left(\sqrt{2}+1\right)^3 = \left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)^2$, calculer $\left(\sqrt{2}+1\right)^3$.
2. Montrer que, pour tous réels a et b : $a^3+b^3 = (a+b)\left[(a+b)^2 - 3ab\right]$.
3. En déduire la valeur exacte de $K = \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^3 + \left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^3$ (calculer d'abord la somme et le produit des deux nombres).

Correction — Exercice 4.5

CORRECTION — Exercice 4.5

1. $\left(\sqrt{2}+1\right)^2 = 3+2\sqrt{2}$, donc $\left(\sqrt{2}+1\right)^3 = \left(\sqrt{2}+1\right)\left(3+2\sqrt{2}\right) = 3\sqrt{2}+4+3+2\sqrt{2} = 7+5\sqrt{2}$.

Correction — Exercice 4.5

CORRECTION — Exercice 4.5

1. $\left(\sqrt{2}+1\right)^2 = 3+2\sqrt{2}$, donc $\left(\sqrt{2}+1\right)^3 = \left(\sqrt{2}+1\right)\left(3+2\sqrt{2}\right) = 3\sqrt{2}+4+3+2\sqrt{2} = 7+5\sqrt{2}$.
2. $(a+b)\left[(a+b)^2-3ab\right] = (a+b)\left(a^2+2ab+b^2-3ab\right) = (a+b)\left(a^2-ab+b^2\right) = a^3+b^3$.

Correction — Exercice 4.5

CORRECTION — Exercice 4.5

1. $\left(\sqrt{2}+1\right)^2 = 3+2\sqrt{2}$, donc $\left(\sqrt{2}+1\right)^3 = \left(\sqrt{2}+1\right)\left(3+2\sqrt{2}\right) = 3\sqrt{2}+4+3+2\sqrt{2} = 7+5\sqrt{2}$.
2. $(a+b)\left[(a+b)^2-3ab\right] = (a+b)\left(a^2+2ab+b^2-3ab\right) = (a+b)\left(a^2-ab+b^2\right) = a^3+b^3$.
3. Somme : $s = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1$; produit : $p = \frac{1-5}{4} = -1$. Donc $K = s\left(s^2-3p\right) = 1 \times (1+3) = 4$.

Application 4.10

APPLICATION 4.10

Factoriser :

- $A(x) = x^2 - 9 + (x-1)(x+3) - 2(x+3)^2$ $B(x) = 4x^2 - 36x$ $C(x) = x^3 - 1000$
- $D(x) = x^3 - 8 + 4\left(x^2 - 4\right) - 3x + 6$ $E(x) = x^3 + 1 + 2\left(x^2 - 1\right) - (x+1)$

Application 4.10

APPLICATION 4.10

Factoriser :

- $A(x) = x^2 - 9 + (x-1)(x+3) - 2(x+3)^2$ $\quad B(x) = 4x^2 - 36x$ $\quad C(x) = x^3 - 1000$
- $D(x) = x^3 - 8 + 4\left(x^2 - 4\right) - 3x + 6$ $\quad E(x) = x^3 + 1 + 2\left(x^2 - 1\right) - (x+1)$

SOLUTION

1. $A(x) = (x+3)[(x-3) + (x-1) - 2(x+3)] = -10(x+3)$; $B(x) = 4x(x-9)$; $C(x) = (x-10)(x^2 + 10x + 100)$.

Application 4.10

APPLICATION 4.10

Factoriser :

- $A(x) = x^2 - 9 + (x-1)(x+3) - 2(x+3)^2$ $\quad B(x) = 4x^2 - 36x$ $\quad C(x) = x^3 - 1000$
- $D(x) = x^3 - 8 + 4\left(x^2 - 4\right) - 3x + 6$ $\quad E(x) = x^3 + 1 + 2\left(x^2 - 1\right) - (x+1)$

SOLUTION

1. $A(x) = (x+3)[(x-3) + (x-1) - 2(x+3)] = -10(x+3)$; $B(x) = 4x(x-9)$; $C(x) = (x-10)(x^2 + 10x + 100)$.
2. $D(x) = (x-2)[x^2 + 2x + 4 + 4(x+2) - 3] = (x-2)(x^2 + 6x + 9) = (x-2)(x+3)^2$.

Application 4.10

APPLICATION 4.10

Factoriser :

- $A(x) = x^2 - 9 + (x-1)(x+3) - 2(x+3)^2$ $\quad B(x) = 4x^2 - 36x$ $\quad C(x) = x^3 - 1000$
- $D(x) = x^3 - 8 + 4\left(x^2 - 4\right) - 3x + 6$ $\quad E(x) = x^3 + 1 + 2\left(x^2 - 1\right) - (x+1)$

SOLUTION

1. $A(x) = (x+3)[(x-3) + (x-1) - 2(x+3)] = -10(x+3)$; $B(x) = 4x(x-9)$; $C(x) = (x-10)(x^2 + 10x + 100)$.
2. $D(x) = (x-2)[x^2 + 2x + 4 + 4(x+2) - 3] = (x-2)(x^2 + 6x + 9) = (x-2)(x+3)^2$.
3. $E(x) = (x+1)[x^2 - x + 1 + 2(x-1) - 1] = (x+1)(x^2 + x - 2) = (x+1)(x-1)(x+2)$.

Exercice 4.6

EXERCICE 4.6

1. Soient x et y deux réels tels que $x + 5y = 7$ et $xy = 2$. Calculer $x^2 + 25y^2$, puis $x^3 + 125y^3$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p = n(n+3)$.
   (a) Exprimer $(n+1)(n+2)$ en fonction de p.
   (b) En déduire que $n(n+1)(n+2)(n+3)+1$ est le carré d'un entier naturel.
   (c) Sans calculatrice, trouver l'entier dont le carré est $2015 \times 2016 \times 2017 \times 2018 + 1$.

Correction — Exercice 4.6

CORRECTION — Exercice 4.6

1. $x^2 + 25y^2 = (x+5y)^2 - 10xy = 49 - 20 = 29$;
   $x^3 + 125y^3 = x^3 + (5y)^3 = (x+5y)\left(x^2 - 5xy + 25y^2\right) = 7 \times (29 - 10) = 133.$

Correction — Exercice 4.6

CORRECTION — Exercice 4.6

1. $x^2 + 25y^2 = (x+5y)^2 - 10xy = 49 - 20 = 29$;
   $x^3 + 125y^3 = x^3 + (5y)^3 = (x+5y)\left(x^2 - 5xy + 25y^2\right) = 7 \times (29 - 10) = 133.$
2. (a) $(n+1)(n+2) = n^2 + 3n + 2 = p + 2$. (b) $n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 = p(p+2) + 1 = (p+1)^2$, avec $p + 1 = n^2 + 3n + 1 \in \mathbb{N}$. (c) $n = 2015$: $p + 1 = 2015 \times 2018 + 1 = 4\,066\,271$.

Exercice 4.7

EXERCICE 4.7

Soient a, b et c trois réels deux à deux distincts.

1. Montrer que $\dfrac{1}{(a-b)(a-c)} + \dfrac{1}{(b-c)(b-a)} + \dfrac{1}{(c-a)(c-b)} = 0$.
2. Factoriser $x^6 - y^6$ de deux façons : comme différence de deux carrés, puis comme différence de deux cubes. En déduire une factorisation de $x^4 + x^2y^2 + y^4$ (on supposera $x^2 \neq y^2$).

Correction — Exercice 4.7

CORRECTION — Exercice 4.7

1. Avec $D = (a-b)(b-c)(c-a)$, la somme vaut $\frac{-(b-c)-(c-a)-(a-b)}{D} = \frac{0}{D} = 0$.

Correction — Exercice 4.7

CORRECTION — Exercice 4.7

1. Avec $D = (a-b)(b-c)(c-a)$, la somme vaut $\frac{-(b-c)-(c-a)-(a-b)}{D} = \frac{0}{D} = 0$.
2. $x^6 - y^6 = (x^3-y^3)(x^3+y^3) = (x-y)(x+y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$ et $x^6 - y^6 = (x^2-y^2)(x^4+x^2y^2+y^4)$. Comme $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y) \neq 0$: $x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$.

Les pièges à éviter

ATTENTION 4.2

- Un nombre n'est pas son écriture : $\frac{12}{4}$ est un entier, $\sqrt{\frac{9}{4}}$ est un décimal.

Les pièges à éviter

ATTENTION 4.2

- Un nombre n'est pas son écriture : $\frac{12}{4}$ est un entier, $\sqrt{\frac{9}{4}}$ est un décimal.
- L'affichage de la calculatrice est en général une **valeur approchée** : $\frac{1}{3} \neq 0{,}3333333333$ et $\sqrt{2} \neq 1{,}414213562$.

Les pièges à éviter

ATTENTION 4.2

- Un nombre n'est pas son écriture : $\frac{12}{4}$ est un entier, $\sqrt{\frac{9}{4}}$ est un décimal.
- L'affichage de la calculatrice est en général une **valeur approchée** : $\frac{1}{3} \neq 0{,}3333333333$ et $\sqrt{2} \neq 1{,}414213562$.
- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; $(a-b)^3 \neq a^3 - b^3$; $-3^2 \neq (-3)^2$.

BILAN

L'essentiel à retenir

ENSEMBLES

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{D}$: nombres $\frac{a}{10^n}$; $\mathbb{Q}$: nombres $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$).

BILAN

L'essentiel à retenir

ENSEMBLES

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{D}$: nombres $\frac{a}{10^n}$; $\mathbb{Q}$: nombres $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$).

IRRATIONNELS

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π ne sont pas rationnels ; la racine d'un entier non carré parfait est irrationnelle.

BILAN

L'essentiel à retenir

ENSEMBLES

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{D}$: nombres $\frac{a}{10^n}$; $\mathbb{Q}$: nombres $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$).

IRRATIONNELS

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π ne sont pas rationnels ; la racine d'un entier non carré parfait est irrationnelle.

RACINES ET PUISSANCES

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; $a^n a^m = a^{n+m}$; $x = \pm a \times 10^p$, $1 \leq a < 10$.

BILAN

L'essentiel à retenir

ENSEMBLES

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{D}$: nombres $\frac{a}{10^n}$; $\mathbb{Q}$: nombres $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$).

IRRATIONNELS

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π ne sont pas rationnels ; la racine d'un entier non carré parfait est irrationnelle.

RACINES ET PUISSANCES

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; $a^n a^m = a^{n+m}$; $x = \pm a \times 10^p$, $1 \leq a < 10$.

IDENTITÉS

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$;
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

BILAN

L'essentiel à retenir

ENSEMBLES

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{D}$: nombres $\frac{a}{10^n}$; $\mathbb{Q}$: nombres $\frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$).

IRRATIONNELS

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π ne sont pas rationnels ; la racine d'un entier non carré parfait est irrationnelle.

RACINES ET PUISSANCES

$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; $a^n a^m = a^{n+m}$; $x = \pm a \times 10^p$, $1 \leq a < 10$.

IDENTITÉS

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$;
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

PIÈGES

La calculatrice donne une valeur approchée ; $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $(a - b)^3 \neq a^3 - b^3$.